

文件编号: ITSS-09-02-07

版 本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-交付改进报告 (截止2025年12月)

编制人: 耿宁

编制时间: 2025.12.31

审核人: 常海霞

审核时间: 2025.12.31

批准人: 尹兆铨

审批时间: 2025.12.31

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.12.31	V1.0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-交付改进报告（截止2025年12月） 1

1. 工作概述 4

2. 交付体系建设情况 4

 2.1. 交付管理体系建立 4

 2.2. 组织架构与职责明确 4

 2.3. 沟通机制建立 5

3. 数据清洗专项改进 5

 3.1. 数据清洗体系建设 5

 3.2. 数据质量改进成果 5

 3.3. 数据质量验收 6

4. 服务交付质量改进 6

 4.1. 服务响应能力提升 6

 4.2. 系统运行保障 6

 4.3. 客户满意度改进 7

5. 应急管理能力的改进 7

 5.1. 应急体系建设 7

 5.2. 应急演练准备 7

 5.3. 应急能力提升成果 7

6. 存在问题与改进方向 8

 6.1. 2025年度存在不足 8

 6.2. 2026年度改进方向 8

7. 下一步工作计划 8

8. 总结 9

1. 工作概述

本报告旨在全面总结天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目2025年度的交付改进工作，回顾交付体系建设、数据清洗专项、服务交付质量、应急管理能力等方面的改进成果，分析存在问题，明确后续改进方向。

报告周期：2025年7月1日至2025年12月31日

总体评价：项目交付体系已基本建立，数据清洗工作顺利完成，服务质量持续提升，应急管理能力得到有效加强，各项交付物按时保质完成，客户满意度保持高位。

2. 交付体系建设情况

2.1. 交付管理体系建立

2025年度，项目组完成了完整的交付管理体系建设，形成了“规划→执行→监控→改进”的闭环管理机制。

主要交付物完成情况：

序号	交付物名称	完成时间	状态
1	《总体交付方案》	2025年7月	完成
2	《数据清洗策略需求分析报告》	2025年7月	完成
3	《数据清洗策略实施方案》	2025年7月	完成
4	《数据清洗策略实施方法》	2025年7月	完成
5	《数据质量验收测试报告》	2025年10月	完成
6	《巡检记录》	每月	持续执行
7	《阶段性总结报告》	2025年12月	完成

2.2. 组织架构与职责明确

依据公司《组织架构及部门职责》和《人员岗位说明书》，项目明确了各岗位职责分工：

角色	人员	主要职责
管理者代表	常海霞	项目最高决策，监督项目执行
运维部经理	耿宁	整体规划、资源协调、客户沟通
研发部经理	刘书峰	技术方案评审、疑难问题攻关
质量部经理	赵维涵	服务质量标准制定、交付物审核
人力部经理	刘瑞	培训组织协调、知识转移

2.3. 沟通机制建立

1. 建立周例会制度，每周五下午召开项目沟通会
2. 建立月度服务报告机制，每月5日前提交《服务月报》
3. 建立项目日常工作群，确保信息及时同步
4. 建立问题升级与反馈闭环机制

3. 数据清洗专项改进

3.1. 数据清洗体系建设

2025年度，项目组完成了完整的数据清洗体系建设，覆盖引航计划、船舶动态、引航员排班、设备运维、调度与资源、费用结算、系统日志等七大数据域。

数据清洗文档体系：

序号	文档名称	主要内容
1	《数据清洗策略需求分析报告》	明确数据质量核心需求、业务与非功能性需求
2	《数据清洗策略实施方案》	系统规划数据清洗工作，明确分域清洗策略
3	《数据清洗策略实施方法》	具体可操作的数据清洗实施方法

3.2. 数据质量改进成果

清洗规则建设：

- 1. 完成七大数据域清洗规则设计与开发，共计45条清洗规则
- 2. 清洗规则实现配置化管理，80%以上规则可通过配置界面调整
- 3. 建立数据质量监控看板，实现实时监控与告警

3.3. 数据质量验收

2025年10月，项目组完成了数据质量验收测试，连续15天稳定性监测结果表明：数据清洗专项工作成果验收合格。

4. 服务交付质量改进

4.1. 服务响应能力提升

2025年度服务数据统计：

统计项	数据	说明
累计服务工单总数	68个	涵盖系统故障、咨询、变更等类型
工单关闭率	98.5%	目标≥98%
平均响应时间	14分钟	目标≤30分钟
平均解决时间	2.3小时	目标≤4小时
客户满意度评分	97.8分	目标≥95分

服务响应改进措施：

- 1. 建立服务请求分级机制，根据紧急程度分配响应资源
- 2. 服务台专员每日跟踪未关闭工单，确保不超期
- 3. 建立备岗机制，关键人员休假时由备岗接替
- 4. 定期分析服务请求趋势，提前预判高峰期

4.2. 系统运行保障

系统可用性：99.95%（目标≥99.9%）

- 1. 巡检工作：
 - (1) 完成月度系统体检6次（7月-12月）
 - (2) 发现并整改问题15项
 - (3) 慢查询优化6条，系统平均响应时间从1.8秒降至1.0秒

2. 知识库建设:

- (1) 新增知识条目23条
- (2) 知识利用率91%（目标≥90%）
- (3) 累计查阅次数超过200次

4.3. 客户满意度改进

改进措施:

1. 建立客户回访机制，每工单均进行回访
2. 定期收集客户反馈，针对性改进服务
3. 问题处理结果需客户确认后方可关闭

5. 应急管理能力的改进

5.1. 应急体系建设

2025年度，项目组完成了应急管理体系的初步建设:

应急预案编制：完成《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案》编制，涵盖6大类风险、四级响应机制。

应急组织建立：建立应急领导小组、应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组，明确各小组职责分工。

应急资源准备：完成应急通讯录建立、备件库梳理、技术保障通道确认。

5.2. 应急演练准备

2025年12月，项目组完成了应急演练的准备工作:

1. 完成《应急演练实施方案》编制
2. 完成《应急演练实施计划》制定
3. 完成演练测试环境搭建
4. 完成参演人员培训与宣贯

5.3. 应急能力提升成果

能力项	改进前	改进后
应急预案	无	已发布，覆盖6大类风险
应急组织	未建立	4个小组，职责明确
应急演练	未开展	方案已定，计划执行
应急物资	未梳理	备件库已完善

6. 存在问题与改进方向

6.1. 2025年度存在不足

- 应急演练尚未实际开展：演练方案已准备就绪，但未在2025年度内完成实际演练
- 知识库内容仍不完善：部分典型故障的处理流程尚未录入知识库
- 数据清洗规则需持续优化：随着业务发展，部分规则需要迭代更新
- 跨部门协同效率有提升空间：与甲方的应急联动流程可进一步细化

6.2. 2026年度改进方向

序号	改进方向	改进措施	责任部门	计划完成时间
1	完成应急演练	2026年4月完成AIS接口服务故障应急演练	应急管理办公室	2026年4月
2	完善知识库	补充AIS接口等关键故障处置流程	服务知识	2026年4月
3	优化清洗规则	根据运行数据优化清洗规则5-8条	研发部	2026年6月
4	细化联动流程	与甲方共同制定应急联动细则	运维部	2026年5月
5	扩大演练范围	开展数据库、网络等场景演练	应急管理办公室	2026年9月

7. 下一步工作计划

序号	工作事项	计划时间	责任部门
1	AIS接口服务故障应急演练	2026年4月	应急管理办公室
2	数据清洗规则迭代优化	2026年6月	研发部

序号	工作事项	计划时间	责任部门
3	知识库内容扩充（累计≥50条）	2026年6月	服务知识
4	数据库主备切换应急演练	2026年9月	应急管理办公室
5	应急预案年度评审与修订	2026年12月	应急管理办公室

8. 总结

2025年度，天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目交付工作取得以下主要成果：

交付体系建成：完成总体交付方案及配套文档编制，建立完整的交付管理体系，形成“规划→执行→监控→改进”的闭环机制。

数据清洗完成：覆盖七大数据域，45条清洗规则，数据质量KPI全面达标，数据清洗专项通过验收。

服务质量达标：累计处理工单68个，关闭率98.5%，平均响应时间14分钟，各项指标均优于合同要求。

应急体系建立：完成应急预案编制，建立应急组织体系，完成演练准备，为后续应急能力提升奠定基础。

持续改进推进：建立发现问题→整改→验证的闭环管理机制，推动交付质量持续提升。

项目组将持续推进交付改进工作，不断提升服务质量和客户满意度，确保项目平稳运行。